

Exercice 1: (06pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante :

$$mx^2 \geq x + m$$

où m est un paramètre réel. En notant S_m l'ensemble solution, déterminer $\inf(S_{-1} \cap S_1)$ et $\sup(S_{-1} \cap S_1)$.

Exercice 2: (08pts) On définit les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \sqrt{1 + v_n} \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que ces deux suites sont adjacentes. Indication : pour la dernière propriété de l'adjacence, on pourra commencer par établir que

$$|v_n - u_n| \leq \frac{1}{2}|v_{n-1} - u_{n-1}|.$$

2. Calculer leur limite commune.

Exercice 3: (06pts) Montrer, en utilisant la définition de la convergence, qu'une suite convergente dans $\mathbb{R}$ est bornée. La réciproque est-elle vraie ?

Première année M.I - Semestre 1 - (2016/2017)
Module: "Analyse 1" - Révisions du Contrôle continu.
Corrigé -

Exercice 1: (6 pts)

1°/ Résolution de $mx^2 \geq x+m$, m paramètre réel

1^{er} cas: $m=0$ Dans ce cas l'inéquation n'est pas du 2nd degré.

L'inéquation devient simplement $0 \geq x$ c'est-à-dire $S_0 =]-\infty, 0]$

2^{ème} cas: $m \neq 0$ L'inéquation s'écrit $mx^2 - x - m \geq 0$.

$\Delta = 1+4m^2 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$. Donc il y a toujours deux racines distinctes: $x_1 = \frac{1-\sqrt{1+4m^2}}{2m}$ et $x_2 = \frac{1+\sqrt{1+4m^2}}{2m}$

On remarque que si $m < 0$, $x_2 - x_1 = \frac{\sqrt{1+4m^2}}{m} < 0 \Leftrightarrow x_2 < x_1$
et si $m > 0$, alors $x_2 > x_1$. Ainsi:

* pour $m < 0$, $\begin{array}{c} - \quad 0 \quad + \quad 0 \quad - \\ \quad \quad x_2 \quad \quad x_1 \end{array} \rightarrow$ signe du trinôme
et
* pour $m > 0$, $\begin{array}{c} + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad + \\ \quad \quad x_1 \quad \quad x_2 \end{array} \rightarrow$ "

Donc:

$$S_m = \left[\frac{1+\sqrt{1+4m^2}}{2m}, \frac{1-\sqrt{1+4m^2}}{2m} \right] \text{ pour } m < 0$$

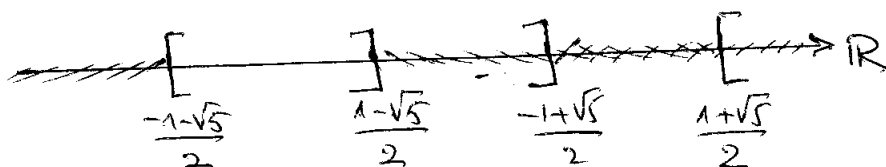
$$S_m = \left] -\infty, \frac{1-\sqrt{1+4m^2}}{2m} \right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{1+4m^2}}{2m}, +\infty \right[\text{ pour } m > 0$$

et $S_0 =]-\infty, 0]$

2° D'après ce qui précède on a :

$$\text{si } m = -1, \quad S_{-1} = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$\text{or si } m = 1, \quad S_1 = \left] -\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty \right[$$



$$\text{d'où } S_{-1} \cap S_1 = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right] \text{ et}$$

$$\inf(S_{-1} \cap S_1) = \min(S_{-1} \cap S_1) = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\sup(S_{-1} \cap S_1) = \max(S_{-1} \cap S_1) = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Exercice 2: (08 pts)

1° Pour déterminer laquelle est croissante et laquelle est décroissante, on peut, par exemple, commencer à calculer quelques termes de chacune.

$$u_0 = 1, \quad u_1 = \sqrt{2} > u_0, \quad u_2 = \sqrt{1+\sqrt{2}} > u_1 \text{ car } 2 < 1+\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{2} < \sqrt{1+\sqrt{2}}.$$

$$v_0 = 2, \quad v_1 = \sqrt{3} < v_0, \quad v_2 = \sqrt{1+\sqrt{3}} < \sqrt{3} \text{ car } 1+\sqrt{3} < 3 \Rightarrow \sqrt{1+\sqrt{3}} < \sqrt{3}.$$

Donc on peut conjecturer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.

* Montrons, par récurrence, que (u_n) est croissante.

- On a déjà $u_1 - u_0 = \sqrt{2} - 1 \geq 0$.

- Supposons que $u_{n+1} - u_n \geq 0$. Calculons $u_{n+2} - u_{n+1}$.

$$u_{n+2} - u_{n+1} = \sqrt{1+u_{n+1}} - \sqrt{1+u_n} = \frac{u_{n+1} - u_n}{\sqrt{1+u_{n+1}} + \sqrt{1+u_n}}$$

Donc $u_{n+2} - u_{n+1} \geq 0$ (q.f.d.).

* (v_n) est décroissante, de la même façon.

$$\bullet v_1 - v_0 = \sqrt{3} - 2 \leq 0.$$

$$\bullet v_{n+2} - v_{n+1} = \frac{v_{n+1} - v_n}{\sqrt{1+v_{n+1}} + \sqrt{1+v_n}} \leq 0 \text{ d'après le résultat.}$$

* Calcul de $v_n - u_n$:

$$v_n - u_n = \sqrt{1+v_{n-1}} - \sqrt{1+u_{n-1}} = \frac{v_{n-1} - u_{n-1}}{\sqrt{1+v_{n-1}} + \sqrt{1+u_{n-1}}}$$

Une récurrence là aussi montre que si $v_{n-1} - u_{n-1} \geq 0$ alors $v_n - u_n \geq 0$, partant de $v_0 - u_0 = 2 - 1 \geq 0$. De plus on a:

$$|v_n - u_n| = \frac{|v_{n-1} - u_{n-1}|}{\sqrt{1+v_{n-1}} + \sqrt{1+u_{n-1}}}.$$

Il est clair que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ et $v_n \geq 0$. Donc $\sqrt{1+u_{n-1}} \geq 1$ et $\sqrt{1+v_{n-1}} \geq 1$ d'où $\frac{1}{\sqrt{1+v_{n-1}} + \sqrt{1+u_{n-1}}} \leq \frac{1}{2}$.

Donc $|v_n - u_n| \leq \frac{1}{2} |v_{n-1} - u_{n-1}|$, et par récurrence

$$|v_n - u_n| \leq \frac{1}{2^n} |v_0 - u_0| = \frac{1}{2^n}.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |v_n - u_n| = 0$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$.

En définitive, ces deux suites sont adjacentes.

2°/ Calcul de la limite: Dans les deux cas on a

$$l = \sqrt{1+l} \Leftrightarrow l^2 - l - 1 = 0.$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5, \quad l_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0 \text{ et } l_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 0$$

$$\text{et } \boxed{l = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$$

Exercice 3: (06 pts)

* Rappelons la définition de $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |u_n - l| \leq \varepsilon$.

Fixons par exemple $\varepsilon = 1$. Alors $\exists N(1) \in \mathbb{N}$ tq

$$n \geq N(1) \Rightarrow |u_n - l| \leq 1$$

ou encore $u_n \in [l-1, l+1]$.

Reste les termes u_k avec $k = 0, 1, 2, \dots, N(1)-1$.

Posez $M = \max(1, |l - u_0|, |l - u_1|, \dots, |l - u_{N(1)-1}|)$

Ceci donne $\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n - l| \leq M \Leftrightarrow l - M \leq u_n \leq l + M$

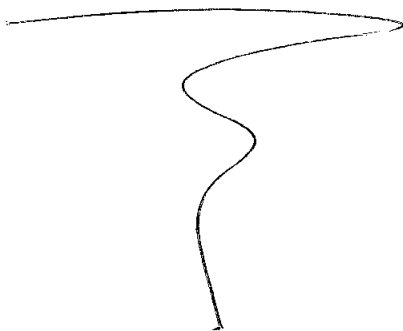
qui veut dire, tout simplement que (u_n) est bornée.

* La réciproque est fautive. En effet, il suffit de regarder le contre-exemple (examiné en cours)

$$u_n = (-1)^n.$$

On a $|u_n| = 1$ donc (u_n) est bornée, bien que

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ n'existe pas.



4

2

4